



UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI PALERMO

DIPARTIMENTO DI INGEGNERIA

CORSO DI LAUREA IN INGEGNERIA INFORMATICA

Documento Progettuale

SPECIFICHE DEL PROGETTO

Divide et Quantifica



Sviluppatore

Giovanni Luca Cusano

Supervisore

Prof.re Luca Cruciata

Anno Accademico

2025 - 2026

Indice Generale

1	Introduzione	2
1.1	Obiettivi del sistema	2
1.2	Definizioni	2
2	Account di Test e Credenziali	3
3	Dettaglio dello Stack Tecnologico	4
3.1	Client (Frontend) – <code>client/package.json</code>	4
3.2	Server (Backend) – <code>server/package.json</code>	4
3.3	Note Architeturali e Modulo Condiviso	5
4	Attori del Sistema	5
5	Modello Dati e Struttura del Database	6
5.1	Entità Core (Core Entities)	7
5.2	Entità di Sistema e Supporto (System & Support Entities)	8
5.3	Dettaglio delle Relazioni e Vincoli di Schema	9
5.4	Disaccoppiamento e Tabelle <i>Standalone</i>	10
6	Sistema Proposto	11
6.1	Overview	11
6.2	Requisiti Funzionali	11
6.3	Requisiti Non Funzionali	11
6.3.1	Prestazioni e Architettura	11
6.3.2	Sicurezza e Privacy	12
6.3.3	Usabilità e Design	12
6.3.4	Considerazioni Legislative e Conformità	12
7	Macro Pagine e Funzionalità Core	12
7.1	Autenticazione & Welcome Page	12
7.2	Dashboard Analitica (Infinite Workspace)	12
7.3	Terminale Broker & Marquee	13
7.4	Classifica Globale (Leaderboard)	13
7.5	Pannello Admin	13
8	Definizioni	14
9	Copyright e diritto d'autore	15

1 Introduzione

1.1 Obiettivi del sistema

Il progetto “DeQ: Divide et Quantifica” nasce con lo scopo di ingegnerizzare e rilasciare un ecosistema software ibrido espressamente dedicato all’analisi quantitativa visiva e alla simulazione di trading. L’applicativo si propone come l’ambiente digitale di riferimento per analisti, trader e studenti che necessitano di flessibilità, prestazioni e controllo totale sui flussi di dati di mercato.

L’obiettivo cardine del sistema consiste nel superare la rigidità delle tradizionali dashboard a griglia fissa, trasformando l’ambiente analitico in uno spazio di lavoro vettoriale infinito (*Infinite Workspace*). Lo strumento aggrega in un unico ecosistema protetto l’esplorazione dei dati di mercato in tempo reale, la costruzione di architetture logiche personalizzate tramite nodi visivi e un terminale di compravendita simulato.

Nello specifico, il sistema persegue i seguenti traguardi strategici e operativi:

- **Analisi Visiva Modulare:** Superare la frammentazione degli strumenti analitici offrendo un catalogo di widget drag-and-drop (azioni, grafici avanzati, aggregatori) collegabili tra loro per far fluire e calcolare i dati in tempo reale.
- **Simulazione Finanziaria Realistica:** Fornire un Terminale Broker integrato e connesso a provider esterni, permettendo all’utente di testare l’acquisto e la vendita di asset (calcolando le spese di commissione) senza alcun rischio di capitale reale.
- **Gamification e Condivisione:** Abilitare canali di condivisione pubblica tramite una Classifica Globale (Leaderboard), dove gli utenti possono esporre le proprie strategie, competere sul guadagno/perdita non realizzato (P&L) delle posizioni e scambiarsi recensioni.
- **Persistenza e Scalabilità Architetturale:** Configurare un’infrastruttura tecnologica asincrona capace di salvare in background la complessa topologia della canvas su un database relazionale, limitando al contempo il carico di rete tramite sistemi di Smart API Caching.

1.2 Definizioni

Termine	Descrizione
Utente (Trader)	Individuo autenticato che utilizza la piattaforma per costruire strategie e simulare operazioni finanziarie.
Workspace (Canvas)	L’ambiente vettoriale infinito, navigabile tramite inerzia (pan e zoom), in cui l’utente posiziona e collega i nodi per formare la propria dashboard analitica.
Widget (Nodo)	Modulo logico e visivo autonomo (es. Azione, Grafico, Orologio, Media) inseribile sulla canvas. Può scambiare informazioni agendo da sorgente dati o da consumatore tramite il sistema di linking.
Terminale Broker	L’ambiente transazionale dell’applicativo, suddiviso in listino asset, carrello, inventario e storico transazioni, dove l’utente spende il proprio credito virtuale.
Leaderboard Entry	La scheda pubblica condivisa da un utente per competere nella classifica globale. La metrica di valutazione si basa sul guadagno/perdita non realizzato (P&L) delle posizioni, calcolato in valore assoluto come differenza tra il prezzo di mercato attuale e il prezzo medio di carico.
Provider Dati	Servizio esterno (es. Yahoo Finance) interrogato automaticamente dal backend per ottenere quotazioni e serie storiche necessarie ad alimentare i grafici e il listino.
Token JWT	Strumento crittografico utilizzato per il sistema di autenticazione stateless. Include un meccanismo di versioning per garantire un accesso single-session, invalidando in automatico l’accesso su dispositivi secondari.

Modale	Elemento dell'interfaccia grafica che compare in sovrapposizione rispetto alla schermata corrente, disabilitando temporaneamente l'interazione con l'applicazione sottostante. L'utente è obbligato a interagirvi (ad esempio per confermare un ordine di acquisto) prima di poter tornare alla dashboard.
---------------	--

2 Account di Test e Credenziali

Al fine di consentire una corretta valutazione del sistema e delle logiche di autorizzazione, vengono di seguito fornite le credenziali degli account di collaudo pre-configurati nel database.

Email	Password	Ruolo	Scopo del Test
admin@gmail.com	adminadmin	Admin	Account principale. Accesso completo al Pannello Admin per la gestione degli utenti e del listino asset.
adminriserva@gmail.com	adminriserva	Utente	Account standard di riserva, utile come profilo secondario di collaudo.
carola@gmail.com	carolauser	Utente	Account standard. Ideale per testare la creazione di workspace sulla canvas, l'acquisto simulato nel Terminale Broker e la pubblicazione nella Leaderboard.
emanuele@gmail.com	emanueleuser	Utente	Account standard secondario. Essenziale per testare le interazioni tra utenti (es. scrivere recensioni sulle schede condivise) e la concorrenza.
daniela@gmail.com	danielauser	Utente	Ulteriore account standard. Utile per testare il popolamento e l'ordinamento dinamico della Leaderboard simulando un ambiente multi-utente realistico.
michele@gmail.com	micheleuser	Utente	Account standard aggiuntivo. Consigliato per testare le transazioni avanzate, l'upgrade alla licenza Premium e l'acquisto in blocco dei portafogli altrui dalla classifica.
giuseppe@gmail.com	giuseppeuser	Utente	Account standard. Focalizzato sul test del sistema di linking vettoriale, la creazione di percorsi logici tra widget e l'utilizzo degli aggregatori matematici.

3 Dettaglio dello Stack Tecnologico

Il progetto adotta una rigorosa separazione delle responsabilità tra client e server, pur mantenendo una forte coerenza architetturale tramite la condivisione di tipologie e logiche di validazione.

3.1 Client (Frontend) – client/package.json

Libreria	Versione	Scopo
@angular/core (...)	^12.2	Framework SPA (architettura Standalone + Signals)
@ionic/angular	^8.0	Componenti UI ibridi e approccio mobile-first
ionicons	^7.0	Set di icone vettoriali standardizzate
@capacitor/core	8.x	Shell nativa per la build e il deploy su dispositivi mobili
echarts	^6.1	Motore di rendering grafico (candele, linee, aree, volumi)
@jsverse/transloco	^7.5	Gestione dell'internazionalizzazione dinamica (IT/EN)
rxjs	~7.8	Gestione asincrona e programmazione reattiva
zod	^3.25	Validazione rigorosa dei form e dei payload lato client
zone.js / tslib	~0.15 / ^2.8	Runtime Angular e helper TypeScript

Tooling e Dipendenze di Sviluppo (devDependencies):

- **Build/CLI:** @angular/build, @angular/cli, @angular/compiler-cli, @angular/language-service (^21), @ionic/angular-toolkit, @capacitor/cli.
- **Linting:** eslint (^9), i pacchetti @angular-eslint/* e @typescript-eslint/*, oltre a plugin specifici per import, JSDoc e arrow functions.
- **Testing:** karma, jasmine-core, e relativi reporter/launcher per la suite di test.
- **Linguaggio:** typescript ~5.9.

3.2 Server (Backend) – server/package.json

Libreria	Versione	Scopo
express	^4.19	Web framework e gestore dell'infrastruttura API REST
pg	^8.12	Driver nativo per il client PostgreSQL (connessione a Supabase)
jsonwebtoken	^9.0	Generazione e verifica dei token per l'autenticazione stateless
bcryptjs	^2.4	Funzioni di hashing crittografico per la protezione delle password
zod	^3.23	Validazione rigorosa degli input e dei payload in ingresso
nodemailer	^9.0	Modulo di invio email transazionali tramite protocollo SMTP
cors	^2.8	Configurazione e gestione delle policy CORS
dotenv	^16.4	Iniezione e gestione sicura delle variabili d'ambiente

Tooling e Dipendenze di Sviluppo (devDependencies):

- **Esecuzione:** tsx (^4.16) per l'esecuzione nativa e il watch dei file TypeScript in ambiente di sviluppo.
- **Linguaggio e Tipizzazione:** typescript (^5.5) e pacchetti @types/ per Node, Express, pg, JWT, bcryptjs, cors e nodemailer.

3.3 Note Architetture e Modulo Condiviso

Il workspace implementa una directory **shared/** che funge da strato di integrazione concettuale tra frontend e backend. Tale cartella non possiede dipendenze a runtime proprie, limitandosi a esporre modelli e interfacce TypeScript condivise (importabili tramite l'alias **\$shared**). All'interno di questo ecosistema, **Zod** rappresenta l'unica libreria condivisa in modo simmetrico tra i due layer, garantendo una *Single Source of Truth* per la validazione dei dati con regole rigorosamente allineate. L'ambiente server utilizza stabilmente la versione 4 di Express (^4.19) garantendo la massima compatibilità con l'ecosistema di middleware e plugin attuali.

4 Attori del Sistema

Gli attori definiscono i profili (umani o automatizzati) che interagiscono con il sistema, determinando i confini dei permessi e i flussi d'uso della piattaforma DeQ.

Attore	Tipo	Descrizione	Ruolo e Permessi nel Sistema
Utente Standard (Trader)	Umano	L'utente finale che utilizza la piattaforma per scopi analitici e di simulazione.	Regola l'accesso tramite credenziali single-session. Può gestire i propri workspace infiniti, manipolare e collegare widget, effettuare compravendite simulate nel Broker (con addebito di commissioni), personalizzare il profilo e interagire con la leaderboard (condizione e recensioni).
Amministratore (Admin)	Umano	Profilo con privilegi elevati incaricato della supervisione operativa della piattaforma.	Possiede tutti i permessi dell'utente standard, a cui si aggiunge l'accesso esclusivo al Pannello Admin. Può inserire o rimuovere asset dal listino globale, eliminare account utente, forzare il refresh dei mercati e ispezionare la tabella dei ricavi dell'app.
Scheduler (Sistema)	Automatizzato	Processo asincrono operante in background sul server Node.js.	Esegue compiti di manutenzione temporizzati senza intervento umano: interroga ciclicamente i provider esterni, aggiorna la cache di mercato e la cronologia dei prezzi, gestisce la scadenza dei token di reset e invalida le sessioni.
Provider Dati	Servizio Esterno	API di terze parti integrata a livello di backend.	Fornisce i flussi di dati reali (quotazioni live e serie storiche OHLC) necessari ad alimentare i widget azionari e i grafici sulla dashboard.

5 Modello Dati e Struttura del Database

L'infrastruttura di persistenza di DeQ poggia su un robusto database relazionale PostgreSQL, ospitato sull'ecosistema Supabase. La topologia del database è stata ingegnerizzata per separare in modo rigoroso la gestione dello stato finanziario dell'utente, la configurazione vettoriale degli spazi di lavoro e lo storico immutabile delle transazioni di mercato.

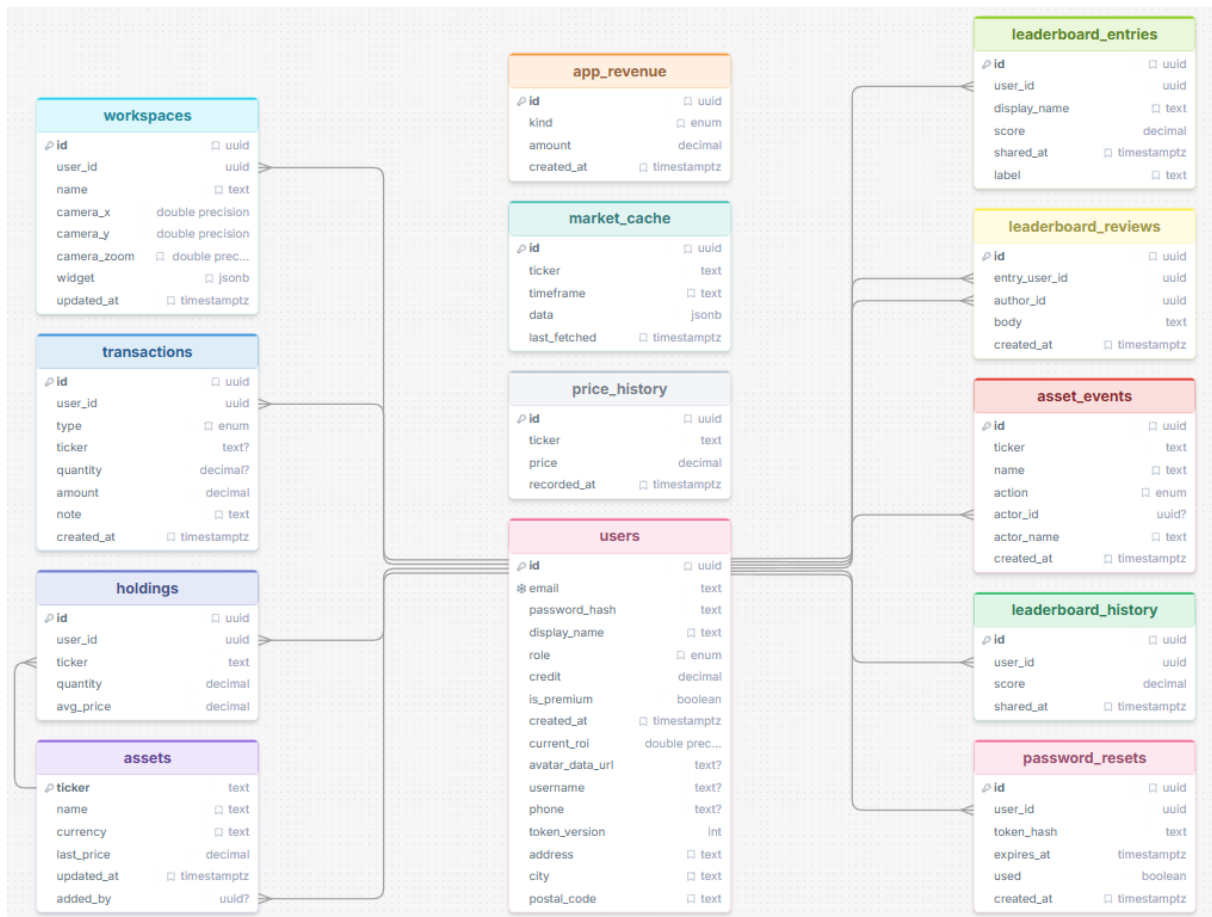


Figure 1: Diagramma Entità-Relazione (ER) del database di sistema generato tramite DrawSQL.

5.1 Entità Core (Core Entities)

Le entità *core* rappresentano il cuore del dominio applicativo e finanziario della piattaforma, mappate direttamente sulle tabelle relazionali principali.

Entità	Descrizione	Attributi Critici	Implicazioni Logiche / Relazioni
User	Rappresenta l'identità e lo stato economico/contrattuale di un account registrato.	id, email, credit, is_premium, token_version	Entità centrale. Il parametro token_version blocca i login simultanei. Ha una relazione 1:N con workspace, transazioni e posizioni.
Asset	Lo strumento finanziario (azione quotata o indice personalizzato unlisted) tracciabile sulla canvas.	ticker, name, last_price, currency	Identificato univocamente dal ticker. Alimenta i widget grafici e definisce gli elementi acquistabili nel broker.
Holding	La posizione finanziaria specifica; rappresenta la quantità di un determinato asset nel portafoglio di un utente.	id, user_id, ticker, quantity, avg_price	Risolve fisicamente la relazione multi-a-molti (M:N) tra User e Asset. Memorizza il prezzo medio di carico per il calcolo delle plusvalenze.
Transaction	Il registro immutabile e append-only di qualsiasi evento che modifichi il saldo o lo stato dell'utente.	id, user_id, type, amount, created_at	Traccia la causale (acquisto, vendita, ricarica mock, attivazione Premium) a scopi di auditing e per la diagnostica finanziaria lato admin.
Workspace	La singola scheda logica del canvas. Contiene la disposizione spaziale e la topologia dei nodi.	id, user_id, name, camera_zoom, widget (JSONB)	Memorizza lo stato geometrico della telecamera e serializza l'intera rete di nodi e collegamenti in un payload JSON dinamico per l'autosave.

5.2 Entità di Sistema e Supporto (System & Support Entities)

Queste entità gestiscono le funzioni trasversali della piattaforma, inclusi i servizi di ottimizzazione delle prestazioni (caching), la sicurezza e i moduli di gamification.

Entità	Descrizione	Funzione Architet- turale	Allineamento e Vin- coli
Leaderboard Entry	La scheda pubblica delle performance condivisa da un utente.	Ordina la classifica globale in base al guadagno/perdita non realizzato (P&L) delle posizioni, dato dalla differenza tra prezzo attuale e prezzo medio di carico.	Relazione N:1 con User. Il vincolo di unicità (user_id, label) consente a un singolo utente di competere con strategie separate.
Leaderboard Review	Il feedback testuale lasciato da un utente sotto la scheda condivisa di un altro trader.	Implementa la componente di interazione sociale e validazione delle strategie della community.	Possiede una doppia chiave esterna vincolata in CASCADE verso l'utente recensito (entry_user_id) e l'autore (author_id).
Market Cache	Tabella di memorizzazione temporanea delle risposte strutturate di Yahoo Finance.	Abbassa il carico di rete e previene il superamento dei limiti di frequenza (rate-limiting) delle API esterne.	Mantiene la validità del dato per un timeout standard (~20 min) basato sul timestamp last_fetched. Indicizzata per ticker e timeframe.
Price History	Serie storica dei prezzi registrati internamente nel tempo dal sistema.	Consente al nastro scorrevole (marquee) e alle modali del broker di calcolare le variazioni percentuali locali.	Struttura standalone/append-only. Non ha vincoli di foreign key stringenti per preservare i record anche in caso di delisting dell'asset.
Password Reset	Il record temporaneo di verifica per le procedure di recupero credenziali.	Memorizza l'hash del token e la data di scadenza (1 ora) per convalidare i flussi generati via email.	Relazione N:1 con User, dotata di flag booleano di utilizzo (used) per impedire attacchi di tipo replay.
App Revenue	Tabella finanziaria centralizzata che quantifica i ricavi fittizi generati dall'applicazione.	Aggrega gli introiti derivanti dalle licenze Premium (€10) e dalle commissioni di trading (1%) per i grafici del pannello admin.	Entità completamente isolata e disaccoppiata (nessuna chiave esterna) per garantire che i dati contabili storici persistano anche se un utente viene rimosso dal database.

5.3 Dettaglio delle Relazioni e Vincoli di Schema

La consistenza dei dati finanziari e la prevenzione di anomalie logiche sono demandate nativamente al motore SQL tramite l'applicazione di stringenti vincoli relazionali:

- **Propagazione delle Eliminazioni (ON DELETE CASCADE):** L'eliminazione di un profilo utente innesca la cancellazione a cascata di tutte le entità strettamente dipendenti, inclusi i portafogli (**holdings**), lo storico transazionale, i workspace salvati e le chiavi di recupero password.

- **Mantenimento dello Storico (ON DELETE SET NULL):** Al fine di garantire la rintracciabilità delle operazioni amministrative, le chiavi esterne relative all'inserimento di nuovi titoli a listino (`added_by` in `assets`) e al tracciamento degli eventi di sistema (`actor_id` in `asset_events`) prevedono l'annullamento del riferimento in caso di eliminazione dell'amministratore, preservando inalterato il record storico.
- **Vincoli di Unicità (UNIQUE):** Sono stati implementati vincoli composti strategici a livello di schema per garantire l'integrità dei dati. Esempi chiave includono la coppia (`user_id`, `ticker`) in `holdings` per prevenire frammentazioni di una stessa azione nel portafoglio, e la coppia (`user_id`, `label`) in `leaderboard_entries`, la quale garantisce che un utente possa competere simultaneamente in classifica con strategie differenti e non sovrapponibili.

5.4 Disaccoppiamento e Tabelle Standalone

Per garantire un'elevata resilienza dei dati a fronte di mutazioni strutturali del listino azionario, specifiche partizioni del database sono state deliberatamente isolate dalla rigida struttura delle chiavi esterne:

- **Storicizzazione Indipendente dal Listino:** Entità quali `market_cache` e `price_history` agganciano gli asset unicamente tramite il riferimento testuale del `ticker`. Qualora si verificasse un *delisting* (rimozione di un'azione dal listino negoziabile), lo storico dei prezzi passati e la cache delle API rimarrebbero perfettamente intatti e interrogabili.
- **Contabilità Globale:** La tabella `app_revenue`, preposta alla quantificazione degli introiti generati tramite le commissioni di rete (*fee*) e le licenze Premium, è un'entità *standalone*. Tale disaccoppiamento garantisce che il bilancio economico globale dell'applicazione non subisca alcuna flessione a seguito della fisiologica cancellazione degli account utente che hanno originato tali ricavi.

6 Sistema Proposto

6.1 Overview

Il **sistema** proposto, denominato “**DeQ: Divide et Quantifica**”, è stato progettato per superare le rigidità delle piattaforme di analisi finanziaria tradizionali, offrendo un ecosistema ibrido che unisce l’esplorazione dei dati di mercato, la costruzione logica di strategie e la simulazione transazionale.

L’elemento di maggiore innovazione architettureale è la transizione dal classico paradigma a griglia fissa (*fixed-grid dashboard*) al concetto di “**Infinite Workspace**”. L’utente non si limita a osservare grafici preimpostati, ma costruisce la propria architettura analitica posizionando e collegando liberamente moduli interattivi (*widget*) su una tela vettoriale sconfinata.

Parallelamente all’analisi, il sistema integra un **Terminale Broker simulato**, che permette all’utente di testare le proprie strategie operando acquisti e vendite sul mercato tramite un credito virtuale, con addebito realistico delle commissioni di rete.

L’**obiettivo finale** è quello di offrire uno strumento digitale, sia desktop che *mobile-first*, che consenta a trader, analisti e studenti di quantificare e validare matematicamente le proprie intuizioni finanziarie. Questo obiettivo è supportato da un modulo di **gamification e condivisione selettiva** (Leaderboard), dove gli utenti possono esporre le proprie schede per competere sul guadagno/perdita non realizzato (P&L) delle posizioni e confrontarsi con la community.

6.2 Requisiti Funzionali

Nel corso dell’analisi dei requisiti è emersa la necessità di progettare un ambiente unificato che permetta all’utente di gestire in totale autonomia il ciclo di vita della propria strategia finanziaria: dall’ideazione teorica all’esecuzione simulata, fino alla condivisione pubblica.

Il sistema prevede due principali tipologie di attori umani: l’**Utente Standard (Trader)** e l’**Amministratore (Admin)**. È esclusa l’interazione per gli utenti non autenticati (Guest): per accedere agli strumenti di calcolo e al listino di mercato è **obbligatoria la registrazione** alla piattaforma.

Per quanto concerne il ruolo dell’**Utente**, il sistema deve consentire:

- La **creazione e gestione di workspace multipli**, salvati in automatico per garantire la continuità operativa tra dispositivi diversi.
- L’**inserimento e il collegamento logico di widget** (es. sorgenti dati, grafici, nodi matematici) sulla canvas.
- L’**esecuzione di transazioni simulate** (acquisto/vendita di asset) tramite un listino in tempo reale.
- La **pubblicazione in classifica** (Leaderboard) di specifiche strategie, con la possibilità di interagire tramite recensioni con gli altri membri della community.

Per l’**Amministratore**, il sistema deve fornire un **Pannello di Controllo** dedicato per la gestione dell’anagrafica utenti, la manutenzione del listino asset interrogabile (aggiunta/rimozione ticker) e il monitoraggio delle entrate fittizie generate dall’applicazione.

6.3 Requisiti Non Funzionali

6.3.1 Prestazioni e Architettura

- **Consistenza in Tempo Reale e Autosave:** Il sistema deve garantire il salvataggio silente e incrementale (*dirty-check*) della topologia del workspace. Qualsiasi variazione geometrica o logica dei nodi deve essere serializzata in formato JSON e persistita sul database relazionale senza interrompere il flusso di lavoro dell’utente.

- **Smart API Caching:** Per prevenire il superamento dei limiti di interrogazione (*rate-limiting*) imposti dai provider esterni (es. Yahoo Finance), il backend Node.js deve fungere da strato intermedio di caching. Le quotazioni e le serie storiche devono essere archiviate temporaneamente e servite agli utenti per un periodo di validità prestabilito, riducendo il carico di rete.

6.3.2 Sicurezza e Privacy

- **Autenticazione Stateless (Single-Session):** L'accesso deve essere governato da token JWT. Il sistema deve implementare un meccanismo di tracciamento della versione del token (`token_version`) per garantire la disconnessione automatica dai dispositivi secondari qualora avvenga un nuovo login, prevenendo l'uso condiviso non autorizzato dell'account.
- **Recupero Credenziali Sicuro:** Le procedure di reset della password devono basarsi su token crittografici inviati via email (SMTP), con validità temporale limitata (es. 1 ora) e meccanismi anti-replay (flag di utilizzo) per scongiurare attacchi malevoli.

6.3.3 Usabilità e Design

- **Navigazione Vettoriale Fluida:** L'interfaccia principale deve supportare nativamente i *Pointer Events* (mouse, touch, pen) per garantire operazioni di *pan*, *pinch-to-zoom* e *scroll* senza latenza percettibile, operando su un motore ibrido DOM/Canvas.
- **Gestione degli Errori (Graceful Degradation):** In caso di indisponibilità dei dati di mercato o di inserimento di parametri errati, l'interfaccia non deve esporre *stack trace* tecnici, ma fornire feedback contestuali parlanti all'utente.

6.3.4 Considerazioni Legislative e Conformità

- **Conformità GDPR (Regolamento UE 2016/679):** Il sistema deve implementare rigorosamente la propagazione delle eliminazioni. La cancellazione di un account utente deve innescare la distruzione a cascata (CASCADE) di tutti i dati personali, portafogli, transazioni e workspace associati, garantendo il "Diritto all'Oblio".

7 Macro Pagine e Funzionalità Core

7.1 Autenticazione & Welcome Page

Il portale di accesso al servizio. Gestisce la registrazione degli utenti richiedendo inizialmente solo i campi essenziali (nome, username, email, password con relativa conferma di sicurezza), delegando il completamento del profilo (indirizzo, telefono) a una fase successiva. Include un sistema di recupero password sicuro tramite token temporizzato inviato via email (SMTP). Dalla medesima schermata è possibile richiedere il recupero dell'indirizzo email associato all'account.

7.2 Dashboard Analitica (Infinite Workspace)

Il cuore operativo di DeQ. Un ambiente vettoriale sconfinato dove l'utente costruisce la propria architettura di analisi, caratterizzato da un'interfaccia reattiva e da un design system *Dark Neon*.

- **Canvas Vettoriale Infinito:** Motore di navigazione avanzato con supporto unificato ai *Pointer Events*. Permette *pan*, *zoom* con rotella e *pinch-to-zoom* fluidi, su uno sfondo a griglia animata.
- **Gestione Workspace a Schede (Tabs):** Sistema multi-scheda per separare diverse strategie. Include l'autosave in background (*dirty-check*) che serializza l'intera canvas e la invia al backend. L'espansione del numero di schede simultanee è legata ai privilegi della licenza Premium.
- **Gestione dello Stato (Undo):** Implementazione di uno stack logico che traccia la cronologia delle azioni, permettendo all'utente di annullare operazioni distruttive e ripristinare istantaneamente un widget o un collegamento eliminato accidentalmente, tramite l'utilizzo delle scorciatoie da tastiera.

standard (Ctrl+Z o Cmd+Z).

- **Catalogo Widget:** Un cassetto overlay centrato per il *deployment* rapido di moduli *drag-and-drop*. I widget scalano la tipografia internamente in base al livello di zoom e condividono un'estetica *glass-morphism*. Il catalogo include:
 - **Azione:** Tracciamento dei singoli asset (quotati e unlisted) con dati reali.
 - **Grafici ECharts:** Rendering visivo interattivo (Candele, Linea, Area, Volumi, Torta).
 - **Aggregatori:** Nodi logici per computazioni matematiche (Calcolo del Netto, Media di Carico).
 - **Utility:** Nodi informativi quali Inventario, Orologio Locale e blocchi Testo.
- **Sistema di Linking & Dynamic Routing:** Meccanismo *click-to-connect* per far fluire i dati dalle sorgenti ai consumatori. I collegamenti generano percorsi vettoriali SVG animati e sono supervisionati da algoritmi di *loop protection* per prevenire cicli infiniti.
- **Inspector:** Console contestuale a scomparsa (mutuamente esclusiva con il cassetto widget) che si adatta al nodo selezionato. Permette di gestire i *timeframe* di mercato (da 1 giorno a 5 anni), forzare le connessioni manuali e applicare temi cromatici personalizzati.

7.3 Terminale Broker & Marquee

L'ambiente di transizione dall'analisi all'azione (simulata).

- **Terminale e Carrello:** Listino live alimentato e validato, ricerca asset, e checkout per acquisti multipli tramite credito virtuale. Il sistema scala automaticamente il saldo, registra la transazione e applica una commissione di rete simulata dell'1%.
- **Gestione Inventario & Storico:** Schede dedicate per consultare gli ordini effettuati (con mini-grafici storici di andamento) e operare direttamente sulle posizioni possedute. Ogni riga dell'inventario espone pulsanti rapidi per comprare, vendere o aggiungere l'asset al carrello senza passare dalla ricerca del listino, con feedback immediato in caso di credito insufficiente.
- **Market Marquee:** Nastro scorrevole persistente collocato in basso nell'interfaccia, progettato per mostrare le variazioni percentuali in tempo reale e consentire l'aggiunta rapida di un titolo al carrello tramite click.

7.4 Classifica Globale (Leaderboard)

Modulo di gamification competitivo per la condivisione pubblica delle strategie. Gli utenti possono pubblicare specifiche schede della propria strategia. La classifica calcola e ordina i partecipanti in base al guadagno/perdita non realizzato (P&L) delle posizioni, calcolato in valore assoluto come differenza tra il prezzo di mercato attuale e il prezzo medio di carico, ignorando il patrimonio totale dell'utente al fine di garantire l'equità statistica. Ogni utente può condividere più schede distinte (identificate da un'etichetta) e rescindere una condivisione in qualsiasi momento; non è consentito pubblicare due volte la medesima scheda. Il modulo supporta la personalizzazione del profilo tramite avatar, lo scambio di recensioni tra utenti e l'acquisto in blocco simulato dei portafogli altrui.

7.5 Pannello Admin

La torre di controllo dell'ecosistema, inaccessibile agli utenti standard.

- **Gestione Piattaforma:** Dashboard riservata che elenca gli utenti reali registrati e ne consente l'eliminazione diretta dal database, gestisce l'inclusione o la rimozione di ticker approvati nel listino globale interfacciato con Yahoo Finance e permette il popolamento rapido del listino tramite estrazione casuale di titoli da un ampio paniere predefinito. Integra inoltre il monitoraggio dello *scheduler* di

mercato, con countdown al prossimo aggiornamento automatico e possibilità di forzare manualmente il refresh delle quotazioni.

- **Analisi Finanze:** Resoconto aggregato dei ricavi simulati della piattaforma, che quantifica gli introiti derivanti dalle licenze Premium sottoscritte e il volume totale generato dalle trattenute sulle commissioni di trading.

8 Definizioni

Termine	Descrizione
Utente (Trader)	Individuo autenticato che utilizza la piattaforma per costruire strategie e simulare operazioni finanziarie.
Workspace (Canvas)	L'ambiente vettoriale infinito, navigabile tramite inerzia (pan e zoom), in cui l'utente posiziona e collega i nodi per formare la propria dashboard analitica.
Widget (Nodo)	Modulo logico e visivo autonomo (es. Azione, Grafico, Orologio, Media) inseribile sulla canvas. Può scambiare informazioni agendo da sorgente dati o da consumatore tramite il sistema di linking.
Terminale Broker	L'ambiente transazionale dell'applicativo, suddiviso in listino asset, carrello, inventario e storico transazioni, dove l'utente spende il proprio credito virtuale.
Leaderboard Entry	La scheda pubblica condivisa da un utente per competere nella classifica globale. La metrica di valutazione si basa sul guadagno/perdita non realizzato (P&L) delle posizioni, calcolato in valore assoluto come differenza tra il prezzo di mercato attuale e il prezzo medio di carico.
Provider Dati	Servizio esterno (es. Yahoo Finance) interrogato automaticamente dal back-end per ottenere quotazioni e serie storiche necessarie ad alimentare i grafici e il listino.
Token JWT	Strumento crittografico utilizzato per il sistema di autenticazione stateless. Include un meccanismo di versioning per garantire un accesso single-session, invalidando in automatico l'accesso su dispositivi secondari.
Modale	Elemento dell'interfaccia grafica che compare in sovrimpressione rispetto alla schermata corrente, disabilitando temporaneamente l'interazione con l'applicazione sottostante. L'utente è obbligato a interagirvi (ad esempio per confermare un ordine di acquisto) prima di poter tornare alla dashboard.

9 Copyright e diritto d'autore

Il presente documento, inclusi i testi, i diagrammi UML, le specifiche dei casi d'uso e le scelte architettoniche in esso contenute, è di proprietà esclusiva degli autori. È vietata la riproduzione, la duplicazione, la distribuzione, anche parziale, o la rielaborazione non autorizzata con qualsiasi mezzo, elettronico o meccanico, senza il preventivo consenso scritto degli autori.